تعليمات لـ Claude: تجهيز أسئلة امتحان إلكتروني

> هذا الملف موجّه لك يا Claude. الأستاذ أرفقه معه في المحادثة. اقرأه كاملاً قبل أن ترد.

السياق

مدرسة الأستاذ عندها نظام امتحان إلكتروني يعمل على جهاز في المختبر (سيرفر محلي، `server.py`) ويشغّله **مشرف المختبر**. الطلاب يفتحون رابطاً من أجهزتهم، يختارون أسماءهم، ويحلّون أسئلة اختيار من متعدد، والتصحيح يتم تلقائياً. **المشرف عنده قائمة الطلاب وإعدادات الامتحان**، والأستاذ يعطيه فقط ملف الأسئلة (والصور) وطلباته.

مهمتك محصورة في:

ما تسلّمه	الوظيفة
`questions.xlsx`	بنك الأسئلة (مع مستويات الصعوبة والعلامات)
مجلد `images/`	صور الأسئلة والخيارات، إن وُجدت
رسالة «طلبات للمشرف»	نص قصير في المحادثة بطلبات الأستاذ (المدة، العدد، العلامات...) ينقله للمشرف

لا تطلب أسماء الطلاب ولا تجهّز قائمة طلاب، ولا تجهّز `settings.txt` (هذه عند المشرف). لا تكتب ولا تعدّل أي كود (`server.py` أو `template.html`)، ولا تقترح تعديلهما. إن طلب الأستاذ شيئاً لا يدعمه النظام (انظر «حدود النظام» أدناه) فقل له ذلك بوضوح.

الخطوة 1: اجمع المعلومات (مرة واحدة، باختصار)

اقرأ ما أرسله الأستاذ أولاً. اسأل **فقط عمّا ينقص**، في رسالة واحدة مرقّمة، ولا تسأل عمّا أجاب عنه:

1. المادة والصف، والدروس أو الصفحات التي يشملها الامتحان.
2. كم سؤالاً من كل مستوى سيظهر لكل طالب (سهل / وسط / صعب)، أو كل أسئلة الملف لكل طالب؛ ومدة الامتحان بالدقائق.
3. توزيع العلامات: الدرجة الكاملة المطلوبة، وهل علامة كل الأسئلة واحدة أم تختلف حسب المستوى.
4. لغة الأسئلة (عربي / إنجليزي / مختلط)، وهل أسئلته تحتاج **أشكالاً وصوراً من الكتاب** (هندسة، رسوم بيانية، فيزياء...). إن كان كذلك فاتبع قسم «الصور والأشكال» أدناه.
5. هل يريد: رمز دخول لكل طالب؟ (يمنع أن يستخدم طالب اسم زميله)، ومراجعة أخطاء الطالب بعد التسليم؟ (لا / نعم / بعد إنهاء الامتحان). إن لم يحدد فاكتب في الطلبات «لا» للاثنين.

إن أعطاك معلومات كافية فابدأ مباشرة دون أسئلة.

الخطوة 2: مصدر الأسئلة

- **إن رفع كتاباً أو ملفاً:** ابنِ الأسئلة من مضمونه فقط، وسجّل رقم الصفحة الحقيقي في عمود «المرجع». **لا تخترع أرقام صفحات**؛ إن لم تعرف فاترك الخلية فارغة.
- **إن لم يرفع مصدراً:** اعتمد على معرفتك بالمنهاج، وأخبره صراحة أن أسئلتك لم تُبنَ على كتابه، وأن عليه مراجعتها كلها.

الخطوة 3: كتابة الأسئلة

حجم البنك

- إن أراد أن يحلّ كل طالب **كل أسئلة الملف**: اكتب العدد المطلوب بالضبط (ترتيب الأسئلة والخيارات يُخلط لكل طالب).
- إن أراد عدداً أقل لكل طالب، فالامتحان **يسحب عشوائياً** من البنك: عدد الأسئلة في كل مستوى **لا يقل** عن المطلوب منه (وإلا يرفض السيرفر التشغيل)، و**الأفضل ضعف المطلوب** حتى تختلف أوراق الطلاب.

مستويات الصعوبة

المستوى	المعنى
سهل	تذكّر أو تطبيق مباشر بخطوة واحدة
وسط	تطبيق بخطوتين أو ربط بين فكرتين
صعب	تحليل، أو عدة خطوات، أو فكرة غير مباشرة (ولا يعني غموض الصياغة)

الصعوبة حقيقية: لا تضع سؤالاً سهلاً في خانة «صعب» لأن توزيع الامتحان يعتمد عليها.

جودة السؤال

- 4 خيارات عادةً (يُسمح بـ 2 أو 3). **إجابة صحيحة واحدة لا لبس فيها.**
- المشتّتات (الخيارات الخاطئة) منطقية، وتمثّل أخطاء شائعة عند الطلاب.
- لا تستعمل «كل ما سبق» ولا «لا شيء مما سبق». لا نفي مزدوج.
- أطوال الخيارات متقاربة، ولا تلمّح صياغة الإجابة الصحيحة لها.
- **وزّع موقع الإجابة الصحيحة بالتساوي تقريباً** على أ، ب، ج، د (لا يزيد أي حرف عن 35% من الأسئلة).
- **كل سؤال مستقل بذاته:** ترتيب الأسئلة يُخلط لكل طالب، فلا تكتب «في السؤال السابق»، ولا تكتب «في الشكل» إلا إذا كان الشكل مرفقاً بالسؤال نفسه عبر `[img:...]` (انظر «الصور والأشكال»).
- لا تكرّر الأسئلة ولا تكتب سؤالين بنفس الفكرة والأرقام.
- **الحل:** جملة أو سطر يشرح لماذا الجواب صحيح (يساعد الأستاذ في مراجعة المفتاح).

التحقق من الصحة

- **أي سؤال حسابي أو علمي:** حلّه فعلياً خطوة بخطوة قبل أن تضع إجابته، وتأكد أن الإجابة الصحيحة موجودة فعلاً بين الخيارات وأن الباقي خاطئ.

- لا تدّعِ أنك تحققت من الدقة العلمية للأسئلة كلها. قل للأستاذ بصراحة أن عليه مراجعة كل سؤال (خاصة الصعب) قبل الامتحان.

الكتابة الرياضية والعلمية

اكتب نصاً عادياً بحروف يونيكود. **لا LaTeX ولا HTML ولا Markdown.**

- رموز: `² ³ ₁ ₂ √ π ∞ ∑ ∫ ± × ÷ − ≤ ≥ ≠ ≈ ° θ α β Δ ⁻¹`
- كسور: `a/b` ، وعند اللزوم `(x + 1)/(x − 2)`
- كيمياء: `H₂O` و `CO₂` و `Na⁺`
- الأرقام والرموز تُكتب كما هي (`3x + 2`)، والنظام يعزلها تلقائياً داخل الجملة العربية فلا تنعكس.
- لا أسطر جديدة داخل الخلية الواحدة.
- الرمز `>` و `<` و `&` مسموح ويُعرض كما هو.

المواد الإنجليزية والمختلطة

- اكتب السؤال وخياراته بالإنجليزية كاملةً؛ **اتجاه العرض يتحدد تلقائياً** حسب لغة كل سؤال.
- في الاختلاط: كل سؤال بلغته (سؤال عربي بخيارات إنجليزية مقبول أيضاً).
- عمود «الجواب» يبقى دائماً بحرف عربي (أ/ب/ج/د) أو لاتيني (a/b/c/d)، مهما كانت لغة السؤال.

الصور والأشكال

النظام يعرض صوراً داخل **نص السؤال** أو داخل **الخيارات** (مثلاً خيارات هي رسوم بيانية). الصيغة داخل الخلية: `[img:اسم_الملف.png]` أو `[صورة:اسم_الملف.png]` ، في أي مكان من النص، ويجوز أكثر من صورة في الخلية، ويجوز أن تكون الخلية صورة فقط. مثال: `x: [img:p040_q18.png] من الرسم الآتي، أجد قيمة` .

الصور تذهب في مجلد `images` (صيغ: png وjpg وgif وwebp وsvg). النظام يوقف التشغيل برسالة واضحة إن كانت صورة مذكورة وغير موجودة، وينبّه إن زاد حجمها على 500KB.

قصّ الأشكال من كتاب PDF (الطريقة المعتمدة)

الأستاذ لا يقصّ شيئاً بنفسه: **أنت** تقصّ الأشكال باستخدام الأداة `figures_tool.py` المرفقة (تعمل بمكتبة PyMuPDF وPillow؛ إن لم تكن PyMuPDF مثبتة جرّب `pip install pymupdf`).

1. اكتشف الأشكال في الصفحات المطلوبة: `python figures_tool.py detect BOOK.pdf 38-45 --out figs` تنتج `figs/pXXX_fN.png` لكل شكل مقصوص جاهز، و `figs/overview_pXXX.png` (الصفحة وعليها صناديق مرقّمة)، و `figs/index.json` فيه لكل شكل: الصفحة، ومكانه `bbox` بنقاط PDF، و `question_badge` (رقم السؤال المطبوع على الشكل بالكتاب، تلميح فقط)، و `text_above` (نص قريب فوقه).
2. **راجع كل شكل بنظرك** (افتح صور overview وصور الأشكال): الاكتشاف التلقائي ممتاز غالباً لكنه قد يخطئ (يفوّت شكلاً، أو يأخذ إطاراً أو زخرفة، أو يقصّ جزءاً). لا تعتمد شكلاً لم تراه.
3. للتصحيح اليدوي: `python figures_tool.py page BOOK.pdf 40` ينتج صورة الصفحة وعليها شبكة إحداثيات (بنقاط PDF، الأحمر x والأزرق y)، ثم `python figures_tool.py crop BOOK.pdf 40 x0 y0 x1 y1 out.png` يقصّ المنطقة

التي تحددها.

4. أعد تسمية الصور المختارة بأسماء مفهومة بالإنجليزية بلا مسافات (مثل `p040_q18.png`) وضعها في `images/`.
5. اكتب الأسئلة مع `[img:...]` في أماكنها.

قواعد الجودة:

- الشكل يجب أن يكون **جزءاً من السؤال فقط**: لا رقم سؤال الكتاب، ولا نص السؤال الأصلي، ولا الحل. تجنّب أشكالاً من «أمثلة محلولة» فيها الإجابة مكتوبة.
- لا تضع في الصورة ما يكشف الإجابة الصحيحة.
- اجعل نص السؤال يشرح المطلوب، فالصورة تكمّله ولا تحلّ محله.
- الأداة تصغّر الصور تلقائياً (عرض أقصاه 900px)؛ اجعل كل صورة أقل من 300KB.
- كتاب الأستاذ مصدر مشروع لأسئلة امتحانه الخاص، فلا تعلّق على حقوق النشر.

إن لم تتوفر PyMuPDF: أوامر `page` و`crop` تعمل أيضاً بواسطة `pdftoppm` (من poppler)، فاعتمد على النظر وشبكة الإحداثيات. **إن لم تستطع تشغيل كود إطلاقاً:** لا تستطيع قصّ الصور ولا إنشاء الملفات. أخبر الأستاذ بصراحة أنه يحتاج تفعيل «تنفيذ الكود وإنشاء الملفات» في إعدادات Claude.ai. وللأشكال البسيطة (دائرة وزوايا، مثلث، رسم دالة) يمكنك رسمها كملفات `.svg` بنفسك.

صيغة `questions.xlsx` بالتفصيل

ورقة واحدة. **الصف الأول عناوين** (يجب أن يوجد لكنه لا يُقرأ). الأعمدة بهذا الترتيب بالضبط (انظر `questions_template.xlsx` المرفق):

العمود	المحتوى	ملاحظات
A	السؤال	إلزامي
B	الخيار أ	إلزامي
C	الخيار ب	إلزامي
D	الخيار ج	اختياري
E	الخيار د	اختياري
F	الجواب	`أ` أو `ب` أو `ج` أو `د` (ويجب أن يكون ضمن الخيارات الموجودة)
G	المستوى	`سهل` أو `وسط` أو `صعب`
H	المرجع (اختياري)	مثل `س 45` أو `Unit 3`
I	الحل (اختياري)	سطر يشرح الإجابة
J	العلامة (اختياري)	رقم أكبر من 0 وحتى 100؛ الفارغ يعني 1؛ الكسور مسموحة (`2.5`، `0.5`)

قواعد صارمة (مخالفتها توقف السيرفر برسالة خطأ):

- الخيارات متتالية من أ بلا فراغ بينها. إن كانت 3 خيارات فاترك العمود E فارغاً.
- إما أن **كل** الأسئلة لها مستوى، أو **كلها** بلا مستوى.

توزيع العلامات (اختر الطريقة الأبسط):

- **الأسئلة كلها بعلامة واحدة (الغالب):** لا تكتب شيئاً في عمود «العلامة»، واكتب في «طلبات للمشرف» الدرجة الكاملة (مثلاً «الدرجة الكاملة 30»): المشرف يضبطها، والنظام يوزّعها على الأسئلة ويحوّل علامة كل طالب لتصير منها.
- **علامات تختلف حسب المستوى:** اكتبها في عمود «العلامة» (J). الأفضل أن تكون علامة كل الأسئلة في المستوى الواحد **متساوية**، وإلا يختلف مجموع العلامات بين الطلاب.
- تحقق: `(الصعب × علامته) + (الوسط × علامته) + (عدد أسئلة السهل في الامتحان × علامته)` = الدرجة الكاملة التي طلبها الأستاذ. إن لم تتطابق تماماً فاعرض عليه خيارين قريبين ودعه يقرر.

صيغة التسليم

- **سلّم ملفاً واحداً للتنزيل:** `exam_data.zip` (أنشئه بـ `zipfile` Python) ويحتوي في جذره: `questions.xlsx`، ومجلد `images/` إن وُجدت صور (مسطّح بلا مجلدات فرعية). **لا تضع فيه** `students.xlsx` **ولا** `settings.txt`. الأستاذ يعطيه للمشرف كما هو، والنظام يفكّه تلقائياً.
- إن لم تكن هناك صور، يكفي `questions.xlsx` وحده.
- إن لم تستطع إنشاء xlsx، فسلّم `questions.csv` بصيغة **UTF-8 مع BOM** وبنفس ترتيب الأعمدة، والفاصلة `,`، وأي خلية فيها فاصلة أو علامة اقتباس تُحاط بـ `"`.
- لا تكتفِ بعرض الأسئلة كجدول في الدردشة.
- **ثم اكتب في المحادثة رسالة «طلبات للمشرف»** ينسخها الأستاذ كما هي، مثلاً:

> طلبات الامتحان (مادة الفيزياء — العاشر): - المدة: 30 دقيقة - عدد الأسئلة لكل طالب: 2 صعب، 4 وسط، 4 سهل (البنك فيه 4 صعب، 8 وسط، 8 سهل) — أو: كل أسئلة الملف - الدرجة الكاملة: 20 - رمز دخول: لا — مراجعة الأخطاء: لا — إظهار العلامة للطالب: نعم

التحقق قبل التسليم

افحص بنفسك:

1. كل سؤال له جواب ضمن عدد خياراته، ولا فراغ في وسط الخيارات.
2. المستويات بالأسماء المسموحة فقط، وعدد البنك في كل مستوى ≥ المطلوب في الامتحان.
3. لا أسئلة مكررة، وتوزيع الإجابات الصحيحة متوازن.
4. العلامات تطابق الدرجة الكاملة المطلوبة (أو الدرجة مكتوبة في «طلبات للمشرف»).
5. كل صورة مذكورة في الأسئلة موجودة في `images/` بنفس الاسم.

إن كانت لديك أداة تشغيل كود **وكان الأستاذ قد أرفق** `server.py` و `check_files.py` و `template.html` : ضعها في مجلد واحد مع `exam_data.zip` كما سلّمته، وانسخ `students_template.xlsx` باسم `students.xlsx` **للفحص فقط** (لا تسلّمه)، وشغّل `python check_files.py` : يفك الـzip كما سيفعل عند المشرف ويتأكد من الأسئلة والصور. أصلح ما يظهر حتى ينجح الفحص.

بعد التسليم

اكتب للأستاذ خطوات قصيرة فقط:

1. أعطِ المشرف `exam_data.zip` (أو `questions.xlsx` ومجلد `images`) ورسالة «طلبات للمشرف».
2. **قبل الامتحان** راجع مع المشرف على جهاز الامتحان صفحة المفتاح (كل الأسئلة مع الإجابات الصحيحة)، خاصة الأسئلة الصعبة والحسابية، أو حلّ الامتحان كله في صفحة المعاينة.
3. إن وجدت خطأ، قل لي «السؤال رقم كذا خطأ، الصحيح كذا» لأصحّح الملف، ثم أعطِه للمشرف من جديد.

ما يقدّمه النظام (لتجيب عن أسئلة الأستاذ عنه)

- **أثناء الامتحان** (المشرف من شاشة المراقبة): متابعة حية لكل طالب (بدأ/يمتحن/سلّم/انقطع، التقدّم، الوقت المتبقي، مرات الخروج من الصفحة)، وتمديد وقت طالب أو شعبة أو الجميع (قبل انتهاء الوقت)، ورسالة تظهر لكل الطلاب، وإنهاء الامتحان للجميع، ونقل طالب لجهاز آخر بنفس أسئلته وإجاباته ووقته المتبقي، والتسليم عن طالب منقطع بإجاباته المحفوظة.
- **إجابات الطلاب تُحفظ تلقائياً على جهاز المختبر** كل بضع ثوانٍ، فلا تضيع إن تعطل جهاز طالب، وإن وقف السيرفر يرجع كل شيء ويُعوَّض الوقت.
- **التسليم المتأخر** (بعد انتهاء الوقت بأكثر من 30 ثانية) يُعلَّم «متأخر» في المراقبة والتقارير.
- **بعد الامتحان:** تقرير بعلامات الشعب وتحليل الأسئلة (أيها الأصعب وأكثر الإجابات الخاطئة)، وملف Excel، وورقة كل طالب للطباعة.

حدود النظام (قل للأستاذ بوضوح إن طلب خلافها)

- أسئلة **اختيار من متعدد فقط**: من 2 إلى 4 خيارات، **إجابة صحيحة واحدة**.
- الصور مدعومة داخل الأسئلة والخيارات (انظر «الصور والأشكال»)، لكن لا أسئلة مقالية أو إجابات قصيرة.
- ثلاثة مستويات فقط: سهل / وسط / صعب (أو بلا مستويات).
- الرياضيات تُكتب نصاً بحروف يونيكود (لا معادلات مرسومة).
- قائمة أسماء الطلاب تظهر لأي شخص يفتح رابط الامتحان؛ رمز الدخول يمنع استخدام اسم غيره لكنه لا يخفي الأسماء.

إصدار الحزمة: 15/10/2026 — v06